

*Теория вероятностей и
математическая статистика*

Практическое занятие 5.

Выборки и их характеристики

Вариационный и статистический ряды

Задача Десять абитуриентов проходят тестирование по математике. Каждый из них может набрать от 0 до 5 баллов включительно.

группа абитуриентов набрала баллы: 5, 3, 0, 1, 4, 2, 5, 4, 1, 5. Записать полученную выборку в виде: а) вариационного ряда; б) статистического ряда.

○ а) Проранжировав статистические данные (т. е. исходный ряд), получим вариационный ряд $(x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(10)})$:

$(0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5).$

б) Подсчитав частоту и частость вариантов $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3, x_5 = 4, x_6 = 5$, получим статистическое распределение выборки (так называемый дискретный статистический ряд)

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	1	2	1	1	2	3

 $\left(\sum_{i=1}^6 n_i = 10 \right)$

или

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i^*	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$

 $\left(\sum_{i=1}^6 p_i^* = 1 \right).$

Интервальный статистический ряд

Измерили рост (с точностью до см) 30 наудачу отобранных студентов. Результаты измерений таковы:

178; 160, 154, 183, 155, 153, 167, 186, 163, 155,
157, 175, 170, 166, 159, 173, 182, 167, 171, 169,
179, 165, 156, 179, 158, 171, 175, 173, 164, 172.

Построить интервальный статистический ряд.

○ Для удобства проранжируем полученные данные:

153, 154, 155, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 167, 169,
170, 171, 171, 172, 173, 173, 175, 175, 178, 179, 179, 182, 183, 186.

Отметим, что X — рост студента — непрерывная с. в. При более точном измерении роста значения с. в. X обычно не повторяются (вероятность наличия на Земле двух человек, рост которых равен, скажем $\sqrt{3} = 1,732050808 \dots$ метров, равна нулю!).

Как видим, $x_{\min} = 153$, $x_{\max} = 186$; по формуле Стерджеса, при $n = 30$, находим длину частичного интервала

$$h = \frac{186 - 153}{1 + \log_2 30} \approx \frac{33}{1 + 3,322 \lg 30} \approx \frac{33}{5,907} \approx 5,59.$$

Интервальный статистический ряд

Измерили рост (с точностью до см) 30 наудачу отобранных студентов. Результаты измерений таковы:

178, 160, 154, 183, 155, 153, 167, 186, 163, 155,
157, 175, 170, 166, 159, 173, 182, 167, 171, 169,
179, 165, 156, 179, 158, 171, 175, 173, 164, 172.

Построить интервальный статистический ряд.

Примем $h = 6$. Тогда $x_{\text{нач}} = 153 - \frac{6}{2} = 150$. Исходные данные разбиваем на 6 ($m = 1 + \log_2 30 = 5,907 \approx 6$) интервалов: $[150, 156)$, $[156, 162)$, $[162, 168)$, $[168, 174)$, $[174, 180)$, $[180, 186)$.

Подсчитав число студентов (n_i), попавших в каждый из полученных промежутков, получим интервальный статистический ряд:

Рост	$[150 \text{ } 156)$	$[156 \text{--} 162)$	$[162 \text{ } 168)$	$[168 \text{--} 174)$	$[174 \text{ } 180)$	$[180 \text{--} 186)$
Частота	4	5	6	7	5	3
Частость	0,13	0,17	0,20	0,23	0,17	0,10

Эмпирическая функция распределения

Задача Десять абитуриентов проходят тестирование по математике. Каждый из них может набрать от 0 до 5 баллов включительно.

группа абитуриентов набрала баллы: 5, 3, 0, 1, 4, 2, 5, 4, 1, 5. Записать полученную выборку в виде: а) вариационного ряда; б) статистического ряда.

Построить функцию $F_n^*(x)$

(0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5).

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	1	2	1	1	2	3

 $\left(\sum_{i=1}^6 n_i = 10\right)$

или

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i^*	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$

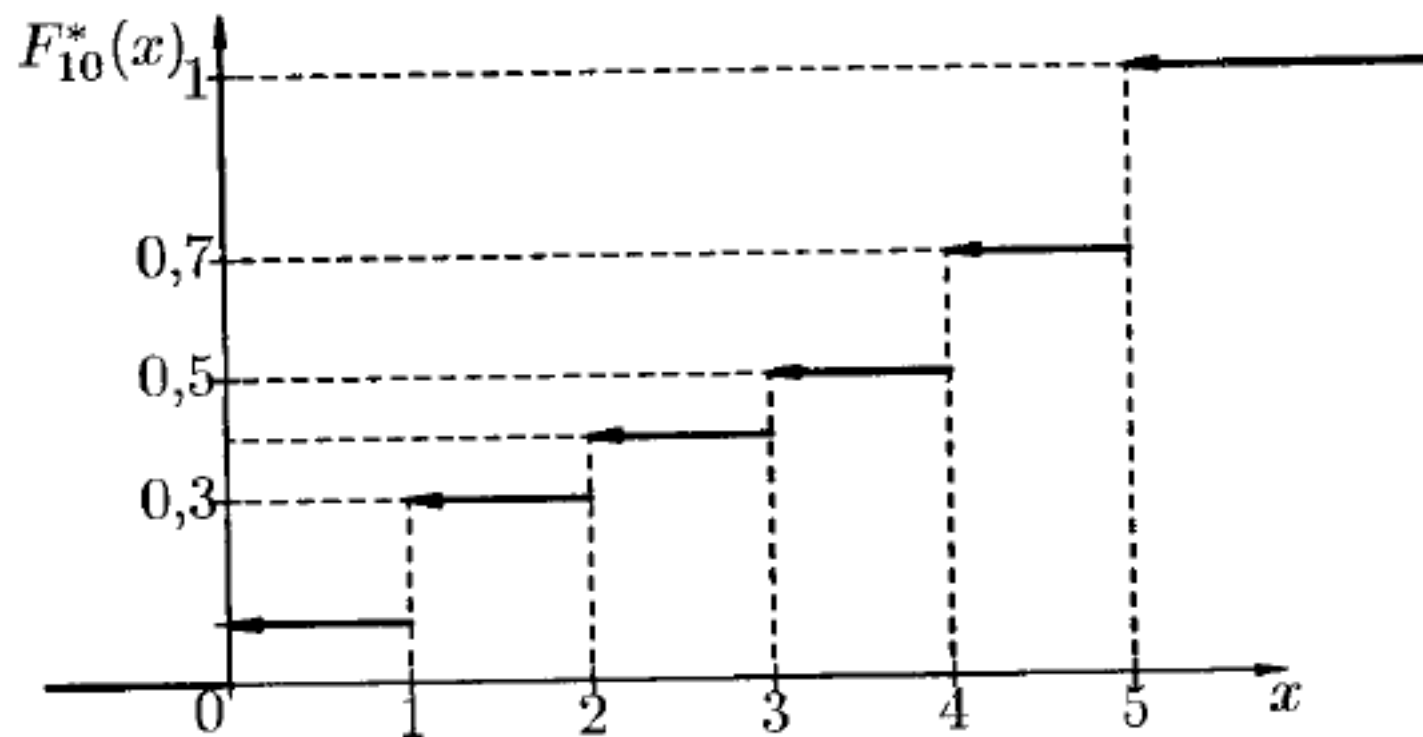
 $\left(\sum_{i=1}^6 p_i^* = 1\right).$

$$F_{10}^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0, \\ 0,1, & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 0,3, & \text{при } 1 < x \leq 2, \\ 0,4, & \text{при } 2 < x \leq 3, \\ 0,5, & \text{при } 3 < x \leq 4, \\ 0,7, & \text{при } 4 < x \leq 5, \\ 1, & \text{при } 5 < x. \end{cases}$$

○ Здесь $n = 10$. Имеем $F_{10}^*(x) = \frac{0}{10} = 0$ при $x \leq 0$ (наблюдений меньше 0 нет); $F_{10}^*(x) = \frac{1}{10}$ при $0 < x \leq 1$ (здесь $n_x = 1$) и т. д. Окончательно получаем

Эмпирическая функция распределения

График эмпирической функции распределения



Эмпирическая функция распределения

Пример. Рассмотрим выборку объемом в 10 наблюдений

3, 7, 10, 5, 5, 7, 2, 7, 2, 4,

которая была сформирована для анализа затрат времени водителями на автозаправочной станции в течение суток.

Построить функцию $F_n^*(x)$

Упорядочив выборку по возрастанию, получим вариационный ряд

2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 10.

Размах выборки равен $w^* = x_{(n)} - x_{(1)} = 10 - 2 = 8$.

Статистический ряд выборки представляется в виде таблицы

z_i	2	3	4	5	7	10
n_i	2	1	1	2	3	1

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2, \\ 0,2, & 2 < x \leq 3, \\ 0,3, & 3 < x \leq 4, \\ 0,4, & 4 < x \leq 5, \\ 0,6, & 5 < x \leq 7, \\ 0,9, & 7 < x \leq 10, \\ 1, & x > 10. \end{cases}$$

Эмпирическая функция распределения

Рассмотрим выборку

Построить функцию $F_n^*(x)$

(5, 3, 7, 10, 5, 5, 2, 10, 7, 2, 7, 7, 4, 2, 4).

Объём выборки равен 15. Упорядочив элементы, получим вариационный ряд

(2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 10, 10).

Размах выборки $w = 10 - 2 = 8$. Статистический ряд запишем в виде таблицы

z_i	2	3	4	5	7	10
n_i	3	1	2	3	4	2

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2, \\ 3/15, & 2 < x < 3, \\ 4/15, & 3 \leq x < 4, \\ 6/15, & 4 \leq x < 5, \\ 9/15, & 5 \leq x < 7, \\ 13/15, & 7 \leq x < 10, \\ 1, & x \geq 10. \end{cases}$$

Графическое изображение статистического распределения

Задача Десять абитуриентов проходят тестирование по математике. Каждый из них может набрать от 0 до 5 баллов включительно. группа абитуриентов набрала баллы: 5, 3, 0, 1, 4, 2, 5, 4, 1, 5. Записать полученную выборку в виде: а) вариационного ряда; б) статистического ряда.

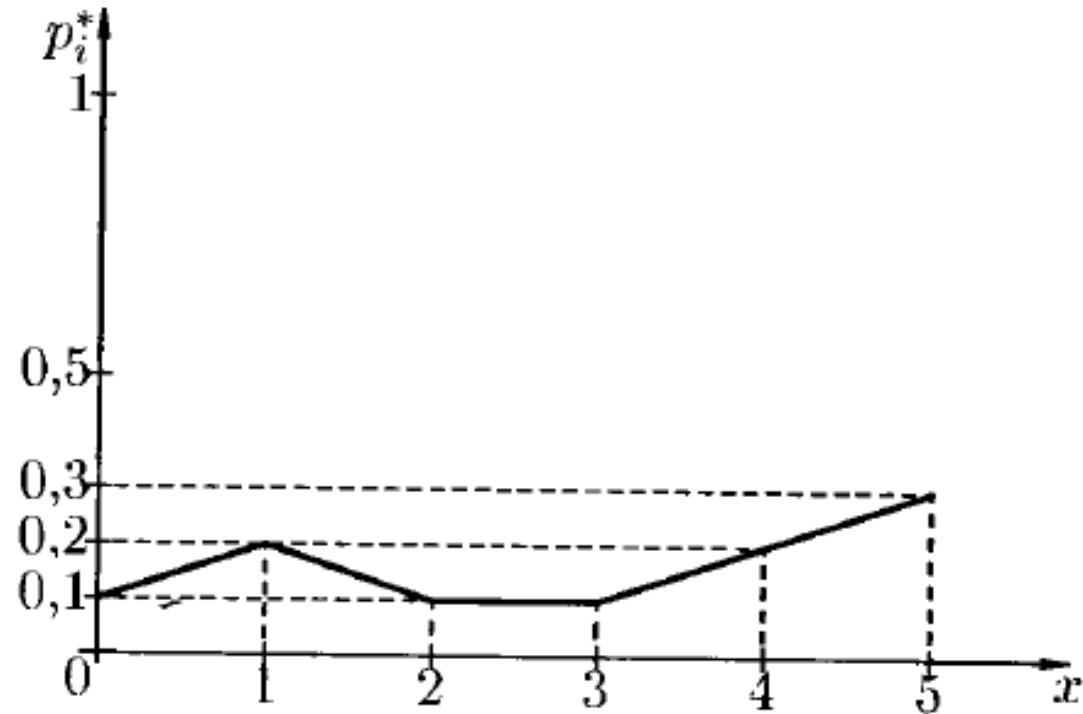
Построить полигон частот.

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	1	2	1	1	2	3

$$\left(\sum_{i=1}^6 n_i = 10 \right)$$

ИЛИ

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i^*	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$

$$\left(\sum_{i=1}^6 p_i^* = 1 \right).$$


Графическое изображение статистического распределения

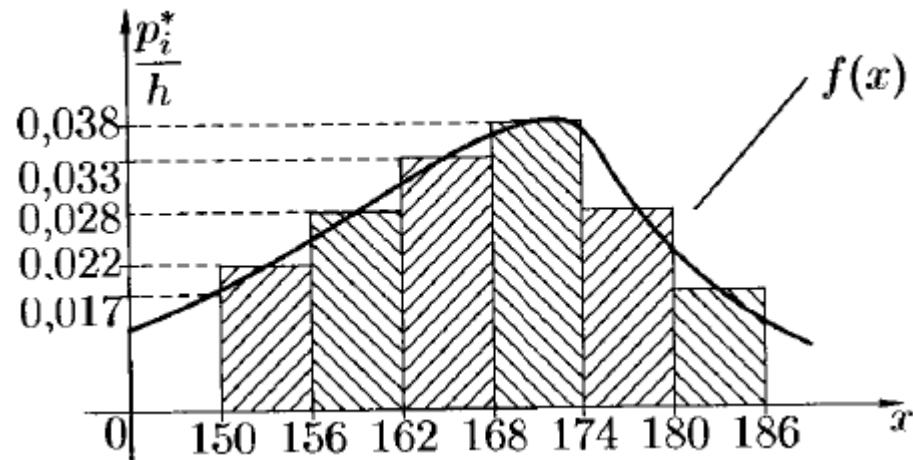
Измерили рост (с точностью до см) 30 наудачу отобранных студентов. Результаты измерений таковы:

178, 160, 154, 183, 155, 153, 167, 186, 163, 155,
157, 175, 170, 166, 159, 173, 182, 167, 171, 169,
179, 165, 156, 179, 158, 171, 175, 173, 164, 172.

Построить интервальный статистический ряд.

Построить гистограмму частот.

○ В данном случае длина интервала равна $h = 6$. Находим высоты h_i прямоугольников: $h_1 = \frac{0,13}{6} \approx 0,022$, $h_2 = \frac{0,17}{6} \approx 0,028$, $h_3 = \frac{0,20}{6} \approx 0,033$, $h_4 = \frac{0,23}{6} \approx 0,038$, $h_5 = \frac{0,17}{6} \approx 0,028$, $h_6 = \frac{0,1}{6} \approx 0,017$.



Рост	[150 156)	[156–162)	[162 168)	[168–174)	[174 180)	[180–186)
Частота	4	5	6	7	5	3
Частость	0,13	0,17	0,20	0,23	0,17	0,10

Числовые характеристики статистического распределения

Задача Десять абитуриентов проходят тестирование по математике. Каждый из них может набрать от 0 до 5 баллов включительно. группа абитуриентов набрала баллы: 5, 3, 0, 1, 4, 2, 5, 4, 1, 5. Записать полученную выборку в виде: а) вариационного ряда; б) статистического ряда.

Найти числовые характеристики статистического распределения

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	1	2	1	1	2	3

$$\left(\sum_{i=1}^6 n_i = 10 \right)$$

$$\bar{x}_B = \frac{1}{10} \cdot (0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + \dots + 5 \cdot 3) = 3,$$

$$D_B = \frac{1}{10} ((0 - 3)^2 \cdot 1 + (1 - 3)^2 \cdot 2 + \dots + (5 - 3)^2 \cdot 3) = 3,2,$$

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i^*	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$

$$\left(\sum_{i=1}^6 p_i^* = 1 \right).$$

$$\sigma_B = \sqrt{3,2} \approx 1,79.$$

$$S^2 = \frac{10}{9} \cdot 3,2 \approx 3,56,$$

$$S = \sqrt{3,56} \approx 1,87,$$

$$R = 5 - 0 = 5,$$

$$M_o^* = 5,$$

$$M_e^* = \frac{3 + 4}{2} = 3,5.$$